

## 参考答案及评分标准

课程名称：概率论与数理统计      卷型：A

考试时间：2013 年 12 月 18 日

### 参考答案

#### 一、填空题（每空 3 分，共 18 分）

1、  $\frac{3}{8}$

2、  $\frac{5}{12}$

3、  $1$

4、  $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ;  $\chi^2(n)$

$$5、 F_3(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{1}{3}, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{2}{3}, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

#### 二、(10 分) 解：设 $A = \{\text{患肝癌的患者}\}$ , $B = \{\text{AFP 诊断为肝癌的患者}\}$ ,

由题意可知：

$$P(A) = 0.0005, P(B|A) = 0.95, P(B|\bar{A}) = 0.03,$$

则由 贝叶斯公式有：

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{0.0005 \times 0.95}{0.0005 \times 0.95 + 0.9995 \times 0.03} = 0.0156$$

所以，此人的确患肝癌的概率有 0.0156.

#### 三、(15 分) 解：

(1) 因为  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = c \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = 1$ , 所以  $c = \frac{1}{\pi}$  ✓

$$(2) F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ \int_{-1}^x \frac{1}{\pi\sqrt{1-t^2}} dt = \frac{1}{\pi} \arcsin x + \frac{1}{2}, & -1 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$(3) P(-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}) = F(0.5) - F(-0.5) = \frac{1}{3}$$

#### 四、(18 分，每小题 6 分)

解：四 (1) (每小题 6 分) 由期望的定义可知：

$$EX = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} x \frac{x+y}{2} e^{-(x+y)} dx dy = \int_0^{\infty} \frac{x+x^2}{2} e^{-x} dx = \frac{3}{2}$$

$$EX^2 = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} x^2 \frac{x+y}{2} e^{-(x+y)} dx dy = \int_0^{\infty} \frac{x^3+x^2}{2} e^{-x} dx = \frac{6+1+1}{2} = 4$$

$$\text{所以方差 } \text{var}(X) = \frac{7}{4}$$

## 参考答案及评分标准

课程名称：概率论与数理统计      卷型：A

考试时间：2013 年 12 月 18 日

### 参考答案

四(2) (每小题 6 分) 解：因为  $E(XY) = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} xy \frac{x+y}{2} e^{-(x+y)} dx dy = \int_0^{\infty} \frac{x^2 + 2x}{2} e^{-x} dx = \frac{1+1+2}{2} = 2$

由对称性知  $E(Y) = \frac{3}{2}$ ,  $\text{var}(Y) = \frac{7}{4}$ , 所以

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 2 - \frac{9}{4} = -\frac{1}{4}$$

$$\text{corr}(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{var}(X)\text{var}(Y)}} = \frac{-1/4}{7/4} = -\frac{1}{7}$$

四(3) (每小题 6 分) 解：  $Z=X+Y$  的概率密度函数为：

$$f_z(Z) = \int_0^{\infty} f(x, z-x) dx = \begin{cases} \int_0^z \frac{z}{2} e^{-z} dx = \frac{z^2}{2} e^{-z}, & z > 0 \\ x > 0, & z-x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

五(10 分) 解：设船舶每遭受一次波浪冲击看作是一次试验，并假定各次试验是独立的。在 90000 次波浪冲击中纵摇角度大于  $3^\circ$  的次数记为  $X$ ，且

$X \sim b(90000, 1/3)$ ，其分布为  $P\{X=k\} = \binom{90000}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{90000-k}$ ,  $k=0,1,\dots,90000$

所求的概率为：

$$P\{29500 \leq X \leq 20500\} = \sum_{k=29500}^{30500} \binom{90000}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{90000-k}$$

利用里棣莫弗—拉普拉斯定理，有

$$P\{29500 \leq X \leq 20500\} = P\left\{ \frac{29500 - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{30500 - np}{\sqrt{np(1-p)}} \right\}$$

$$\approx \Phi\left(\frac{30500 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{29500 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \quad (=90000, p=1/3)$$

$$= \Phi\left(\frac{5\sqrt{2}}{2}\right) - \Phi\left(-\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$$

## 参考答案及评分标准

课程名称：概率论与数理统计 卷型：A

考试时间：2013 年 12 月 18 日

### 参考答案

六、(7 分)解：因为  $X_1, X_2, \Lambda X_{15} \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(0, 2^2)$ ，故对  $i=1, 2, \dots, 15$ ， $\frac{X_i}{2} \sim N(0, 1)$ 。

从而由  $\chi^2$ -分布的定义知： $\sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i}{2}\right)^2 = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \Lambda X_{10}^2}{4} \sim \chi^2(10)$

$$\sum_{i=11}^{15} \left(\frac{X_i}{2}\right)^2 = \frac{X_{11}^2 + X_{12}^2 + \Lambda X_{15}^2}{4} \sim \chi^2(5)$$

由 F 分布的定义知： $Y = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \Lambda X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + X_{12}^2 + \Lambda X_{15}^2)} = \frac{(X_1^2 + X_2^2 + \Lambda X_{10}^2) \times \frac{4}{10}}{(X_{11}^2 + X_{12}^2 + \Lambda X_{15}^2) \times \frac{4}{5}} \sim F(10, 5)$

七、(12 分)解：(1) 解：因为  $EX = \int_0^1 x \beta x^{\beta-1} dx = \frac{\beta}{\beta+1}$ ，

由  $EX = \bar{X}$  知矩估计量为：

$$\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}}$$

(2) 解： $L(\beta) = \begin{cases} \beta^n \prod_{i=1}^n x_i^{\beta-1}, & 0 < x_i < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

于是对数似然函数为：

$$\ln L(\beta) = n \ln \beta + (\beta - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i, \quad 0 < x_i < 1$$

$$\frac{\partial \ln L(\beta)}{\partial \beta} = \frac{n}{\beta} + \sum_{i=1}^n \ln x_i \stackrel{*}{=} 0, \quad \text{故 } \beta \text{ 的最大似然估计为 } \hat{\beta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$$

八 (10 分) 解：设  $X_1, X_2, \Lambda X_n$  为来自正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的样本，则参数  $\mu$  的 置信水平为 0.95 的置信区间为：

$$\left[ \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right]$$

$$\text{其中 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$$

由题意知  $n=25, \bar{X}=75, S=10$ ，查分位数表得： $t_{0.025}(24)=2.0639$

故参数  $\mu$  的 置信水平为 0.95 的置信区间为：

$$\begin{aligned} & \left[ 75 - \frac{10}{\sqrt{25}} \times 2.0639, 75 + \frac{10}{\sqrt{25}} \times 2.0639 \right] \\ &= [75 - 4.1278, 75 + 4.1278] \\ &= [70.8722, 79.1278] \end{aligned}$$